

Contenido:

- Atributos de ficheros y permisos (`chmod`)
- `find`
- `grep`, `wc`, `cal`, `date`, `df`, `sort`
- Creación de enlaces (`ln`)
- `who`, `ps`, `tty`, `id`, `kill`, `top`, `write`, `mesg`, `tail`, `head`

Consejos:

- Use el tabulador para completar las rutas.
- Compruebe el resultado de las ordenes que ejecute.
- Use `man` para obtener ayuda de las distintas órdenes.

Enunciado:**NOTAS:**

Trabajaremos como en la práctica 1. Copiamos este fichero en el directorio `prac2` con el nombre `solp2.txt`. En ese fichero iremos colocando la solución a cada pregunta.

Hay que intentar solucionar cada pregunta de la forma más eficiente.

Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

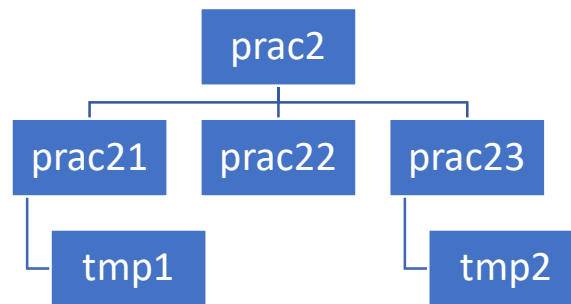
Si un punto requiere más de una orden, en la solución aparecerán todas las necesarias para llevar a cabo ese punto.

La pregunta sólo se considerará correcta si usa las rutas relativas o absolutas correctamente. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

NOTAS:

- En adelante donde está ubicado el espacio de directorio `velez`, debería ser sustituido por el espacio de usuario correspondiente.
- En alguna pregunta, es posible encontrar varias soluciones alternativas

1. Cree con un solo comando el siguiente árbol de directorios a partir de su directorio personal con rutas relativas.



```
mkdir -p prac2/prac21/tmp1 prac2/prac22 prac2/prac23/tmp2
```

2. Muévase al directorio `prac2`. Copie los ficheros `f1.txt` y `f2.txt` que se encuentran en `/home/so/velez/MI` en el directorio `prac2` usando rutas absolutas para indicar la ruta a los ficheros y ruta relativa para indicar el directorio de destino.

```
cd prac2
```

```
cp /home/so/velez/MI/f[12].txt .
```

3. Use la adición y sustracción de permisos para dejar al directorio `prac2` sin permiso de lectura y escritura, tanto para el grupo del propietario como para los que no son del grupo del propietario. El propietario debe quedarse con los permisos que ya tenía.

```
chmod og-rw .
```

4. Usando el método de colocación de permisos global, haga que los ficheros `f1.txt` y `f2.txt` tengan todos los permisos para el propietario, permiso de lectura para los usuarios del grupo del propietario y ningún permiso para los usuarios que no son del grupo del propietario.

```
chmod 740 f1.txt f2.txt
```

5. Muévase al directorio `prac21` mediante rutas absolutas. Mediante rutas relativas haga una copia de los ficheros `f1.txt` y `f2.txt` en el directorio `tmp1`. Renombre el fichero `f1.txt` del directorio `tmp1` a `f21.txt` con rutas relativas.

```
cd /home/velez/prac2/prac21
```

```
cp ../f[12].txt tmp1
```

```
mv tmp1/f1.txt tmp1/f21.txt
```

6. Mueva y renombre el fichero `f2.txt` del directorio `tmp1` al directorio `tmp2` con el nombre `f23.txt` usando rutas relativas y en un solo comando.

```
mv tmp1/f2.txt ../prac23/tmp2/f23.txt
```

7. Muévase con un solo comando al directorio `tmp2` sin usar rutas absolutas. Busque con el comando `find` los directorios que cuelgan de su directorio personal cuyo segundo carácter sea una `r` o una `t` (tanto en mayúsculas como en minúsculas), su penúltimo carácter no sea un número y su último carácter sea un número.

```
cd ../prac23/tmp2
```

```
find /home/velez -type d -name "[rRtT]*[!0-9][0-9]"
```

8. Busque los ficheros que no sean directorios (pueden ser de cualquier otro tipo) y que cuelguen de su directorio personal, que sean más nuevos que el fichero `solp1.txt` que se encuentra en su directorio `prac1` y que hayan sido modificados hace menos de 3 días. Use rutas absolutas en todo momento.

```
find /home/velez ! -type d -newer /home/velez/prac1/solp1.txt -mtime -3
```

9. Consulte con el `grep` donde aparecen en los ficheros `f1.txt` y `f2.txt` del directorio `prac2` los caracteres `llama`, sea en mayúscula o en minúscula (con un solo comando). Debe aparecer 5 veces en `f1.txt` y 6 veces en `f2.txt` para estar correcto.

```
grep -i "llama" ../../f1.txt ../../f2.txt
```

10. ¿Cuántos bytes ocupa el fichero `f21.txt`? Indique dos comandos distintos con los que pueda averiguar el tamaño en bytes de un fichero.

```
wc -c ../../prac21/tmp1/f21.txt
```

```
ls -l ../../prac21/tmp1
```

11. Consulte en que día de la semana se fundó la Universidad de Huelva (1 de Julio de 1993) con el comando `cal`. (Nota: consulte sólo el mes y averigüe el día de la semana que es).

```
cal 7 1993
```

```
<El 1 de Julio de 1993 fue Jueves>
```

12. Muestre la hora y fecha con el siguiente formato:

Bienvenido. Son las <hora> horas y <minuto> minutos del <día de la semana en letras> <día del mes> de <mes en letras>. Ha sido un placer

```
date +"Bienvenido. Son las %H horas y %M minutos del %A %e de %B. Ha sido un placer"
```

13. Muévase a su directorio personal. Ordene el fichero `usuarios04-05.txt` que se encuentra en el directorio `/home/so/velez/MI` de menor a mayor y guarde el fichero resultante en el directorio `prac22` con el nombre `usu.orden.pabajo`. Haga lo mismo pero ordenando de mayor a menor y guarde el resultado en el directorio `prac22` con el nombre `usu.orden.parriba`

```
cd
```

```
sort /home/so/velez/MI/usuarios04-05.txt -o  
prac2/prac22/usu.orden.pabajo
```

```
sort -r /home/so/velez/MI/usuarios04-05.txt -o  
prac2/prac22/usu.orden.parriba
```

14. Visualice el fichero `f1.txt`. Visualice las 2 últimas líneas del fichero `solf1.txt` que se encuentra en el directorio `/home/so/velez/MI` para ver la solución al enigma.

```
more prac2/f1.txt
```

```
tail -2 /home/so/velez/MI/solf1.txt
```

15. Muévase al directorio `prac2`. Visualice el número de caracteres del fichero `f23.txt` del directorio `tmp2`

```
cd prac2
```

```
wc -c prac23/tmp2/f23.txt
```

16. Cree un enlace (hard link) llamado `solucionprac1` en el directorio `prac2` que se corresponda con el fichero `solp1.txt` del directorio `prac1`

```
ln /home/velez/prac1/solp1.txt solucionprac1
```

17. Cree un enlace simbólico (soft link) llamado `temporal` en el directorio `prac2` que apunte al directorio `tmp2` del directorio `prac23`

```
ln -s prac23/tmp2 temporal
```

18. Usando el comando `file` averigüe de qué tipo son los ficheros `solucionprac1` y `temporal`

```
file solucionprac1 temporal
```

```
<solucionprac1 es un hard link>
```

```
<temporal es un soft link>
```

19. Usando el `who` visualice sólo los nombres de todas las sesiones que hay actualmente abiertas en el sistema, y el número de sesiones abiertas. Se necesita una opción.

```
who -q
```

20. Abra una nueva sesión. Edite con el `joe` un fichero con el nombre `inservible`. Averigüe con el `ps` el identificador del proceso `joe`. Mate al proceso `joe` con el comando `kill`

<Abro una nueva ventana>

`joe inservible`

<me voy a otra ventana y ejecuto:>

`ps -u velez`

<averiguo el pid del proceso `joe` que se ejecuta en la otra ventana>

`kill -9 <pid del proceso joe>`

21. Escriba un mensaje con el `write` al usuario `velez` que tiene la sesión abierta a una hora más temprana.

`who <para averiguar las sesiones abiertas de velez>`

<averiguo cual es la sesión abierta en primer lugar por la fecha>

`write velez <tty correspondiente>`

<escribo el mensaje>

`^d`

22. Deje todos los permisos menos el de ejecución al fichero `solp2.txt` y quite el resto de los permisos para todos los que no son de su grupo sobre ese fichero.

`chmod a-x,o-rw solp2.txt`